# 管理iSCSI傳輸協定

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/configure-network-best-performance-task.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理iSCSI傳輸協定 . . . . . 1
設定您的網路以獲得最佳效能 . . . . . 1
定義啟動器的安全性原則方法 . . . . . 1
刪除SVM的iSCSI服務 . . . . . 2
取得更多iSCSI工作階段錯誤還原的詳細資料 . . . . . 2
向ISSVM伺服器登錄SVM . . . . . 3
解決儲存系統上的iSCSI錯誤訊息 . . . . . 4
疑難排解主機上看不到的iSCSI LUN . . . . . 4

# 管理iSCSI傳輸協定

## 設定您的網路以獲得最佳效能

乙太網路的效能差異極大。您可以選取特定組態值、將用於iSCSI的網路效能最大化。

步驟

1. 將主機和儲存連接埠連接至同一個網路。

   最好連線至相同的交換器。不應使用路由。

2. 選取可用的最高速度連接埠、並將其專用於iSCSI。

   10 GbE連接埠是最佳選擇。1 GbE連接埠為最低值。

3. 停用所有連接埠的乙太網路流量控制。

   您應該會看到《_ ONTAP 《》《9網路管理指南》、瞭解如何使用CLI來設定乙太網路連接埠流程控制。

   "網路管理"

4. 啟用巨型框架（通常為9000的MTU）。

   資料路徑中的所有裝置、包括啟動器、目標和交換器、都必須支援巨型框架。否則、啟用巨型框架實際上會大幅降低網路效能。

## 定義啟動器的安全性原則方法

您可以定義啟動器及其驗證方法的清單。您也可以修改適用於未使用者定義驗證方法之啟動器的預設驗證方法。

您可以使用產品中的安全原則演算法來產生獨特的密碼、也可以手動指定您要使用的密碼。

> 並非所有的啟動器都支援十六進位CHAP密碼。

步驟

1. 使用「vserver iSCSI安全性create」命令來建立啟動器的安全性原則方法。

   「vserver iSCSI安全性create -vserver VS2 -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:host1 -auth-type CHAP -user-name bob1 -bodrait-user-name bob2」

2. 依照螢幕命令新增密碼。

   為啟動器iqn.1991-05.com.microsoft:host1建立安全性原則方法、其中包含傳入和傳出的CHAP使用者名稱和密碼。

相關資訊

- iSCSI驗證的運作方式
- 使用CHAP驗證的準則
- 什麼是CHAP驗證

# 刪除SVM的iSCSI服務

## 如果不再需要、您可以刪除儲存虛擬機器（SVM）的iSCSI服務。

在刪除iSCSI服務之前、iSCSI服務的管理狀態必須為「直接」狀態。您可以使用「vserver iSCSI modify」命令將管理狀態移至「向下」。

步驟

1. 使用「vserver iSCSI modify」命令來停止對LUN的I/O。

   「vserver iSCSI modify -vserver VS1 -STATUS-admin down」

2. 使用「vserver iSCSI刪除」命令、從SVM移除iSCSI服務。

   vserver iSCSI刪除-vserver vvs 1

3. 使用「vserver iSCSI show命令」來確認您已從SVM刪除iSCSI服務。

   「vserver iSCSI show -vserver VS1」

# 取得更多iSCSI工作階段錯誤還原的詳細資料

## 提高iSCSI工作階段錯誤還原層級可讓您接收更多有關iSCSI錯誤還原的詳細資訊。使用較高的錯誤恢復層級可能會稍微降低iSCSI工作階段效能。

根據預設、ONTAP 針對iSCSI工作階段設定使用錯誤恢復層級0。如果您使用的啟動器已符合錯誤恢復層級1或2的資格、您可以選擇增加錯誤恢復層級。修改後的工作階段錯誤還原層級只會影響新建立的工作階段、不會影響現有的工作階段。

從ONTAP 功能部件9.4開始、「iSCSI show」和「iSCSI modify」命令不支援「ma-error-recovery level」選項。

步驟

1. 進入進階模式：

   "進階權限"

2. 使用「iSCSI show」命令來驗證目前的設定。

   「iSCSI show -vserver VS3 -Fields max-error-recovery level」

```
vserver max-error-recovery-level
------- ------------------------
vs3     0
```

3. 使用「iSCSI modify」命令變更錯誤恢復層級。

   「iSCSI modify -vserver VS3 -max-error-recovery level 2」

# 向ISSVM伺服器登錄SVM

## 您可以使用「vserver iSCSI SNS'」命令來設定儲存虛擬機器（SVM）、以便向iSNS伺服器註冊。

「vserver iSCSI SNS cre創作」命令會將SVM設定為向iSNS伺服器註冊。SVM不提供可讓您設定或管理iSNS伺服器的命令。若要管理iSNS伺服器、您可以使用伺服器管理工具、或是廠商為iSNS伺服器提供的介面。

步驟

1. 在您的iSNS伺服器上、確定您的iSNS服務已啟動且可供服務使用。
2. 在資料連接埠上建立SVM管理LIF：

   「網路介面create -vserver *svm_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定nONE -home -node_node_node_name_-home-port *home_port*-address_ip_address_-netmask_mask_`

3. 在SVM上建立iSCSI服務（如果尚未存在）：

   「vserver iSCSI create -vserver *Svm_name*」

4. 確認iSCSI服務已成功建立：

   「iSCSI show -vserver *svm_name*'

5. 驗證SVM是否存在預設路由：

   「網路路由show -vserver *svm_name*'

6. 如果SVM不存在預設路由、請建立預設路由：

   「網路路由會建立-vserver *Svm_name*-destination_-gateway_gateway_」

7. 設定SVM以註冊至iSNS服務：

   「vserver iSCSI SNS create -vserver *svm_name*-address_ip_address_」

   同時支援IPv4和IPv6位址系列。iSNS伺服器的位址系列必須與SVM管理LIF的位址系列相同。

   例如、您無法將具有IPV4位址的ANSVM管理LIF連線至具有IPv6位址的iSNS伺服器。

8. 驗證iSNS服務是否正在執行：

「vserver iSCSI SNSs show -vserver *svm_name*'

9. 如果未執行iSNS服務、請啟動它：

   「vserver iSCSI sins start -vserver *svm_name*'

# 解決儲存系統上的iSCSI錯誤訊息

您可以使用「EVENT log show」命令來檢視許多常見的iSCSI相關錯誤訊息。您需要知道這些訊息的意義、以及如何解決這些訊息所識別的問題。

下表包含最常見的錯誤訊息、以及解決問題的指示：

| 訊息 | 說明 | 處理方式 |
| --- | --- | --- |
| 「iSCSI：已停用網路介面識別碼以供使用；傳入連線已捨棄」 | 介面上未啟用iSCSI服務。 | 您可以使用「iSCSI介面啟用」命令來啟用介面上的iSCSI服務。例如：<br><br>「iSCSI介面啟用-vserver VS1 -liflif1' |
| 「iSCSI：啟動器節點名稱的驗證失敗」 | 未針對指定的啟動器正確設定CHAP。 | 您應該檢查CHAP設定；您無法在儲存系統上使用相同的使用者名稱和密碼來進行傳入和傳出設定：<br><br>• 儲存系統上的傳入認證資料必須與啟動器上的傳出認證資料相符。<br>• 儲存系統上的傳出認證資料必須與啟動器上的傳入認證資料相符。 |

# 疑難排解主機上看不到的iSCSI LUN

iSCSI LUN在主機上顯示為本機磁碟。如果儲存系統LUN無法作為主機上的磁碟使用、您應該確認組態設定。

| 組態設定 | 處理方式 |
| --- | --- |
| 纜線 | 確認主機與儲存系統之間的纜線已正確連接。 |

| 組態設定 | 處理方式 |
| --- | --- |
| 網路連線能力 | 驗證主機與儲存系統之間是否有TCP/IP連線。<br>• 從儲存系統命令列ping用於iSCSI的主機介面：<br>"ping–node_node_name_-destination *host_ip_address_for_iscsi*"<br>• 從主機命令列ping用於iSCSI的儲存系統介面：<br>"ping–node_node_name_-destination *host_ip_address_for_iscsi*" |
| 系統需求 | 確認組態的元件符合資格。此外、請確認您擁有正確的主機作業系統（OS）Service Pack層級、啟動器版本、ONTAP 版本、以及其他系統需求。互通性對照表包含最新的系統需求。 |
| 巨型框架 | 如果您在組態中使用巨型框架、請確認網路路徑中的所有裝置都已啟用巨型框架：主機乙太網路NIC、儲存系統及任何交換器。 |
| iSCSI服務狀態 | 確認iSCSI服務已獲得授權、並已在儲存系統上啟動。 |
| 啟動器登入 | 確認啟動器已登入儲存系統。如果「iSCSI啟動器show」命令輸出顯示沒有啟動器登入、請檢查主機上的啟動器組態。此外、請確認儲存系統已設定為啟動器的目標。 |
| iSCSI節點名稱（IQN） | 確認您在igroup組態中使用正確的啟動器節點名稱。在主機上、您可以使用啟動器工具和命令來顯示啟動器節點名稱。在igroup和主機上設定的啟動器節點名稱必須相符。 |
| LUN對應 | 確認LUN已對應至igroup。在儲存系統主控台上、您可以使用下列其中一個命令：<br>• 「LUN對應顯示」會顯示所有LUN及其對應的igroup。<br>• 「LUN對應show -igroup」會顯示對應至特定igroup的LUN。 |
| iSCSI LIF已啟用 | 確認iSCSI邏輯介面已啟用。 |

"NetApp 互通性對照表工具"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.